

สรุปข้อมูลกลุ่ม Inotropes

ข้อมูลยา HAD รพ.ศิริราช

Drugs	Maximal concentration		การออกฤทธิ์ที่เด่นๆ	Monitoring
	Peripheral line	Central line		
Adrenaline (1 mg/10ml)	1:10 (11 mg in 110 ml)	Undilute	$\alpha_1, \beta_1, \beta_2$	Tachycardia, hypertension, arrhythmia, extravasation
Norepinephrine (4mg/1 amp)	4:250 in D5W (standard)	32:250 in D5W	α_1	Hypertension, phlebitis, extravasation, cold extremities
Dobutamine (250 mg/20ml)	(2:1) (250mg in 125 ml)	(5:1)	β_1, β_2	Tachycardia, hypertension, Hypotension
Dopamine (250mg/10ml)	(2:1) (250mg in 125 ml)	3.2:1	3-10 mcg/kg/min: β_1	Tachycardia, Arrhythmia
			> 10 mcg/kg/min: α_1	Hypertension
Milrinone (10 mg/10ml)	1:5 (20 mg in 100 ml)		PDF inhibitor	Hypotension, tachycardia

Activity at Receptors

Agent	α_1	α_2	β_1	β_2	Dopaminergic
Dobutamine	+	+	++++	++	0
Dopamine	++/+++	?	++++	++	++++
Epinephrine	++++	++++	++++	+++	0
Norepinephrine	+++	+++	+++	+ / ++	0

β_1 : จะพบมากที่กล้ามเนื้อหัวใจ (จะจับกับ epinephrine และ norepinephrine ได้ดี)

β_2 : จะพบมากที่หลอดเลือดลม (จะจับกับ epinephrine ได้ดี)

α : ส่วนใหญ่เป็นอวัยวะเป้าหมายของระบบ sympathetic

หรือ
Adrenaline

* Dobutamine Low dose 2-5 mcg/kg/min
ทำให้ Hypotension ได้

การเลือกให้ยา

- BP drop , sepsis $\Rightarrow$ NE
- HR ง่าย , BP drop $\Rightarrow$ Dopamine
- Low CO , LV dysfunction $\Rightarrow$ Dobu, Dopamine
มี ก็ต้องระวัง Tachycardia , Arrhythmia

TABLE 3. Inotropic, Vasopressor, and Vasodilatory Agents Commonly Used After Cardiac Surgery

Agent	Class	Effect(s)	Indications
Epinephrine	Catecholamine	Inotrope Vasopressor (higher doses)	Low CO <i>หัวใจอ่อนแอ</i> Hypotension <i>BP drop หนัก</i>
Norepinephrine	Catecholamine	Vasopressor Some inotrope	Hypotension Excessive vasodilation Vasoplegia Low CO
Dopamine	Catecholamine	Inotrope Some vasopressor	Low CO Hypotension
Dobutamine	Catecholamine	Inotrope Systemic vasodilator	Low CO Decrease LV afterload
Milrinone (Amrinone; enoximone)	Phosphodiesterase inhibitor	Inotrope Systemic vasodilator Lusitrope Pulmonary vasodilator	Low CO Decrease right ventricular afterload Decrease LV afterload <i>↓ PVR</i>
Vasopressin	Hormone	Vasopressor	Hypotension Excessive vasodilation Vasoplegia
Levosimendan	Calcium sensitizer	Inotrope Lusitrope	Low CO

หัวใจอ่อนแอ post-op or severe hypotension

หัวใจ End stage heart

Sodium nitroprusside	NO donor; cGMP stimulator	Arterial vasodilator	Low CO with high BP Decrease LV afterload Decrease BP
Nicardipine	Calcium channel blocker	Arterial vasodilator	Low CO with high BP Decrease LV afterload Decrease BP
Nitroglycerin	NO donor; cGMP stimulator	Venous vasodilator	Decrease LV preload Decrease BP Treat or prevent coronary vasospasm